

**Ecole d'Ingénierie Digitale et d'Intelligence Artificielle
(EIDIA)**

Filière : 2^{ème} année cyber-security

Semestre : 7

Module : Programmation Python Avancée

Thème :

Rapport sur le projet
Mise en place d'un SOC avec analyse
en temps réel des logs et alertes via
SIEM

Encadré par :

Pr. AIRAJ Mohammed

Préparée par l'étudiante:

MALIKI Maroua

Sommaire :

1. Introduction
2. Technologie et outils
3. Prérequis pour une machine unique (Client + Serveur)
 - Configuration matérielle minimale
 - Configuration logicielle
 - Composants logiciels à installer
4. Configuration d'un ELK Stack CentOS 9
 - Mise à jour du système
 - Installation d'Elasticsearch
 - Configuration d'Elasticsearch
 - Démarrage d'Elasticsearch
 - Installation et configuration de Kibana
 - Configuration de Nginx comme Proxy pour Kibana
5. Installation et configuration de Logstash
 - Installation de Java 11
 - Configuration de Logstash
 - Connexion de Logstash à Elasticsearch
6. Installation et configuration de Filebeat
 - Installation de Filebeat
 - Configuration de Filebeat
 - Tester la configuration
7. Stack Monitoring dans Kibana
 - Accéder à la page de Stack Monitoring
 - Sélectionner "Dernières 15 minutes"
 - Explorer la page "Cluster Overview"
 - Examiner les journaux récents
8. Conclusion

Introduction :

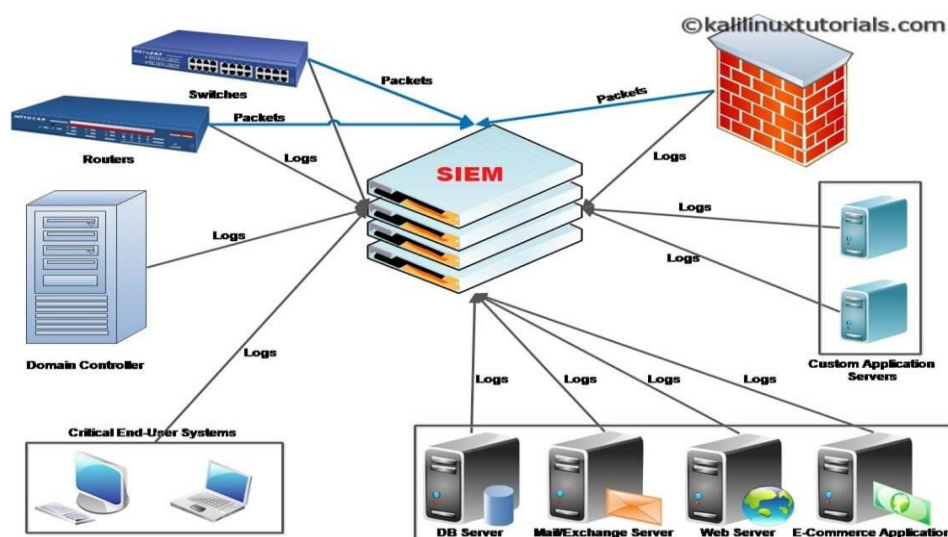
Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, la sécurisation des systèmes d'information est devenue une priorité cruciale pour les organisations. La mise en place d'un **Centre Opérationnel de Sécurité (SOC)** basé sur une architecture robuste de **SIEM** (Security Information and Event Management) offre une solution puissante pour anticiper, détecter et répondre efficacement aux incidents de sécurité.

Ce projet a pour objectif de concevoir et de déployer un SOC capable de collecter, corrélater et analyser en temps réel les journaux de sécurité provenant de différentes sources : serveurs, firewalls, systèmes d'intrusion (IDS/IPS) et applications. En s'appuyant sur des outils performants comme **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** ou **Splunk**, et sur des mécanismes de sécurisation tels que **AppArmor**, **SELinux** et **Seccomp**, ce SOC fournira une visibilité complète sur les activités du réseau et les potentiels comportements malveillants.

Grâce à une analyse en temps réel, des règles de corrélation personnalisées et des alertes automatisées, ce projet vise à transformer les données brutes en informations exploitables, permettant ainsi de protéger les actifs numériques et de réagir rapidement aux cyberattaques. Cette démarche garantit non seulement une détection proactive des anomalies, mais également une réponse coordonnée et efficace pour renforcer la posture de sécurité globale.

Dans ce document, nous détaillerons les étapes de mise en œuvre du SOC, en partant de la collecte des logs jusqu'à la gestion des incidents, tout en illustrant l'utilisation de tableaux de bord et de rapports pour une surveillance continue.

Cette architecture illustre comment le SOC centralise les données pour protéger l'ensemble des actifs numériques.



Cette image montre un **SIEM** au centre qui collecte et analyse les logs provenant de diverses sources : routeurs, switches, pare-feu, serveurs, et systèmes utilisateurs. L'objectif est de détecter les anomalies et incidents de sécurité en temps réel.

Technologie et outils :

Objectif du projet L'objectif principal de ce projet est de déployer un SOC (Security Operations Center) capable de collecter, corrélér, et analyser les logs de sécurité provenant de diverses sources afin de détecter les anomalies et incidents de sécurité en temps réel.

Dans le cadre de cette implémentation, une seule machine Centos 9 utilisée pour intégrer les différents outils et technologies nécessaires.

1. SIEM :

- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) sera utilisé pour collecter, indexer, et analyser les logs en temps réel.

2. Sécurisation des hôtes :

- Mise en place de SELinux pour limiter les privilèges des processus et prévenir les comportements malveillants.
- Utilisation de Seccomp (Secure Computing Mode) pour restreindre les appels systèmes non autorisés.

3. Détection des anomalies :

- Création de règles personnalisées dans le SIEM pour identifier les tentatives d'exploitation, les élévations de privilèges, et tout comportement anormal.

Prérequis pour une machine unique (Client + Serveur) :

une seule machine CentOS 9 pour jouer les deux rôles :

Configuration matérielle minimale :

- **Processeur (CPU)** : 4 cœurs.
- **RAM** : 4 Go (minimum, 16 Go recommandé pour de meilleures performances).
- **Stockage** :
 - 30 Go (ou plus, selon la taille des journaux à traiter).
 - Disque rapide (SSD recommandé).
- **Réseau** : Connexion stable, surtout si des machines externes envoient des données.

Configuration logicielle :

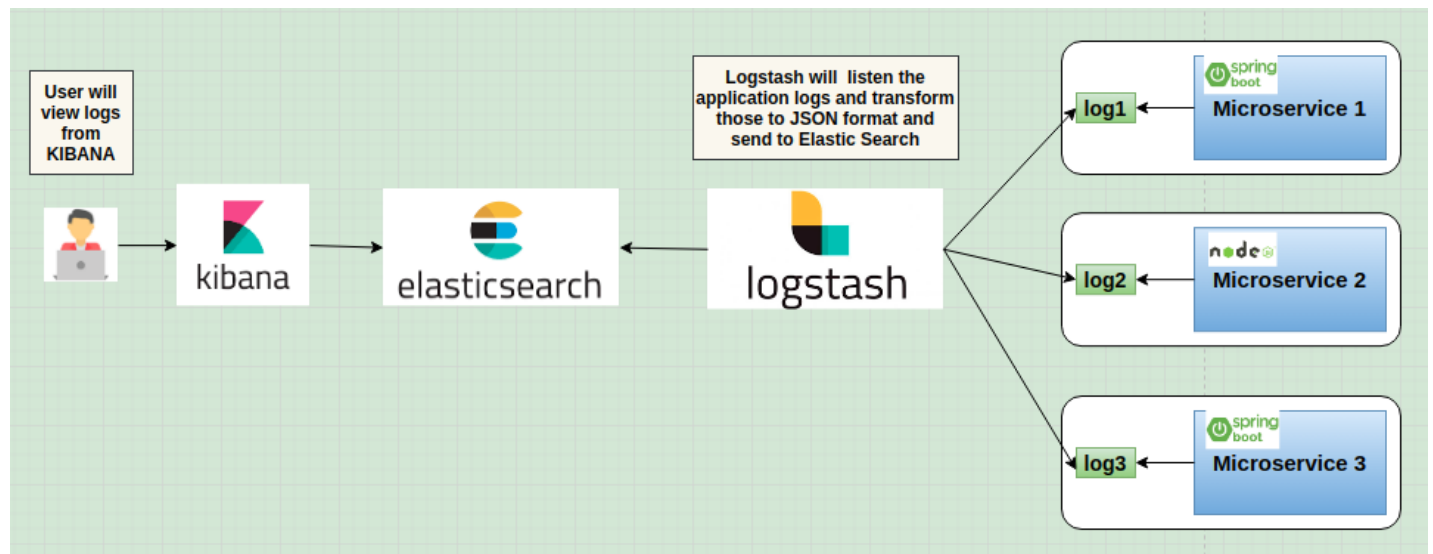
- Système d'exploitation :
 - CentOS 9.
- Paquets nécessaires :
 - **Java** (prérequis pour Elasticsearch et Logstash).
 - **curl** ou **wget** (pour les tests réseau et téléchargements).
 - **OpenSSL** (pour sécuriser les connexions si nécessaire).
- Ports ouverts dans le pare-feu :

- **9200** : Pour Elasticsearch.
- **5601** : Pour Kibana.
- **5044** : Pour Logstash.

Composants logiciels à installer :

- **Elasticsearch** : Pour stocker et rechercher les journaux.
- **Logstash** (optionnel) : Pour traiter les données avant de les envoyer à Elasticsearch.
- **Kibana** : Pour visualiser les données.
- **Filebeat** ou autre outil de collecte des journaux : Pour envoyer des logs au serveur.

Configuration d'un ELK STACK CentOS9:



Cette image illustre le fonctionnement de la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) pour collecter et visualiser les logs des microservices.

1. **Microservices** : Les applications (Spring Boot, Node.js) génèrent des logs.
2. **Logstash** : Collecte ces logs, les transforme au format JSON, et les envoie à Elasticsearch.
3. **Elasticsearch** : Stocke et indexe les logs pour permettre une recherche rapide.
4. **Kibana** : Permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser les logs via une interface graphique.

1. **Mettre à jour votre système** : Avant tout, il est recommandé de s'assurer que la machine est à jour.

```
sudo dnf update
```

2. **Installer Java** : Installer Java sur CentOS 9 en utilisant la commande suivante :

```
[admin@bmi ~]$ sudo dnf install java-11-openjdk-devel
we trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for admin:
Updating Subscription Management repositories.
Last metadata expiration check: 0:19:46 ago on Sat 09 Mar 2024 05:08:25 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture Version                                Repository                                Size
Installing:
java-11-openjdk-devel                  x86_64      1:11.0.22.0.7-2.el9                    rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms        3.3 M
Installing dependencies:
fontconfig-glib                        x86_64      1.20.2-1.el9                          rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms          337 k
harfbuzz-glib                         x86_64      2.039-1.el9                           rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms          836 k
adwaita-cursor-theme                  noarch      40.1-1.3.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       655 k
adwaita-icon-theme                     noarch      40.1-1.3.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       12 k
alsa-lib                              x86_64      1.2.9-1.el9                           rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       523 k
at-spi2-atk                            x86_64      2.38.0-4.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       90 k
at-spi2-core                           x86_64      2.40.2-1.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      190 k
atk                                    x86_64      2.36.0-5.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      296 k
avahi-glib                             x86_64      0.8-15.el9                            rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       16 k
brotli-libs                            x86_64      1.0.8-2.el9                           rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms          85 k
bubblewrap                             x86_64      0.4.1-6.el9                           rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms          52 k
cairo                                  x86_64      1.17.4-7.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      664 k
cairo-gobject                          x86_64      1.17.4-7.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       20 k
colord-libs                            x86_64      1.4.5-4.el9                           rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      233 k
cups-jdk-configs                       noarch      4.0-3.el9                             rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       29 k
cups-libs                              x86_64      1:2.3.30-2.21.el9                    rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms         265 k
cupsqt5                                x86_64      2.0.0-8.el9                           rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      520 k
exiv2-libs                             x86_64      0.27.5-2.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      782 k
fink-mac-free                           x86_64      2.0.0-8.el9                           rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      327 k
fisc-libs                              x86_64      1.3.3-19.el9_2.1                    rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms      221 k
flatpak-selinux                         noarch      1.12.8-1.el9                          rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms       22 k
```

```
java -version
```

```
openjdk version "11.0.22" 2024-01-16 LTS
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-11.0.22.0.7-1) (build 11.0.22+7-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat-11.0.22.0.7-1) (build 11.0.22+7-LTS, mixed mode, sharing)
```

3. **Installer Elasticsearch** : Elasticsearch est un moteur de recherche distribué et RESTful qui stocke et indexe les données. Pour installer Elasticsearch sur CentOS 9

- 1- importe la clé GPG pour Elasticsearch :

```
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
```

- 2- Créer un fichier elasticsearch.repo dans le répertoire /etc/yum.repos.d/.
- elasticsearch.repo

```
sudo vim /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
```

Copiez et collez le contenu suivant dans ce fichier :

```
[elasticsearch]
name=Elasticsearch repository for 8.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
```

3- Enregistrez et quittez le fichier. Ensuite, exécutez la commande suivante pour installer Elasticsearch :

```
sudo dnf install --enablerepo=elasticsearch elasticsearch
```

➔ *Security Autoconfiguration Information*

Prenez note des informations de configuration de sécurité, en particulier **le mot de passe généré**, car vous en aurez besoin plus tard : **Enregistrez ces informations dans un fichier texte quelque part sur votre machine.**

```
----- Security autoconfiguration information -----

Authentication and authorization are enabled.
TLS for the transport and HTTP layers is enabled and configured.

❶ The generated password for the elastic built-in superuser is : AFc*jf1Yr30W1xYATgCP

If this node should join an existing cluster, you can reconfigure this with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reconfigure-node --enrollment-token <token-here>'
after creating an enrollment token on your existing cluster.

You can complete the following actions at any time:

Reset the password of the elastic built-in superuser with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic'.

Generate an enrollment token for Kibana instances with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana'.

Generate an enrollment token for Elasticsearch nodes with
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node'.
```

4- Configurez Elasticsearch: ouvrez le fichier de configuration d'Elasticsearch situé à : /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml.

```
sudo vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

- Supprimez le commentaire de la ligne “**cluster.name**” et mettez à jour le nom du cluster **es-cluster**.

```
# Use a descriptive name for your cluster:
#
cluster.name: es-cluster
```

- Décommentez la ligne “**node.name**” et mettez à jour son contenu avec le nom d'hôte du serveur Elasticsearch.

```
# Use a descriptive name for the node:
#
node.name: vm1.naijalabs.net
```

- Décommentez la ligne “**network.host**” et mettez-la à jour
- **Par défaut, Elasticsearch est uniquement accessible sur localhost. Définissez une adresse différente ici pour exposer ce nœud sur le réseau**

```
# By default Elasticsearch is only accessible on localhost. Set a different
# address here to expose this node on the network:
#
network.host: 192.168.1.19
```

- Enfin, supprimez le commentaire de la ligne “**http.port**” pour permettre à Elasticsearch d'écouter spécifiquement sur le port 9200.

Par défaut, Elasticsearch écoute le trafic HTTP sur le premier port libre à partir de 9200. Définissez ici un port HTTP spécifique :

```
# By default Elasticsearch listens for HTTP traffic on the first free port it
# finds starting at 9200. Set a specific HTTP port here:
#
http.port: 9200
```

- Sauvegardez et quittez le fichier :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

5-Démarrez Elasticsearch

- **Démarrez Elasticsearch** et configurez-le pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du système :

```
sudo systemctl enable --now elasticsearch
```

- **Ouvrez le port 9200** sur le pare-feu pour autoriser le trafic TCP vers votre serveur principal :

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9200/tcp; sudo firewall-cmd --reload
```

- **Devenez superutilisateur** et stockez le mot de passe intégré d'Elasticsearch comme une variable d'environnement appelée `ELASTIC_PASSWORD` :

```
export ELASTIC_PASSWORD="AFc*jf1Yr3OW1xYATgCP"
```

- **Vérifiez le fonctionnement d'Elasticsearch** en exécutant la commande suivante en tant que superutilisateur :

```
curl --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt -u elastic:$ELASTIC_PASSWORD https://localhost:9200
```

```
{
  "name" : "vm1.naijalabs.net",
  "cluster_name" : "es-cluster",
  "cluster_uuid" : "QxRjxNL4QnK6qoCV0LXQdA",
  "version" : {
    "number" : "8.12.2",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "rpm",
    "build_hash" : "48a287ab9497e852de30327444b0809e55d46466",
    "build_date" : "2024-02-19T10:04:32.774273190Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.9.2",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

4. Installer et configuration de Kibana :

1-Installer Kibana

```
sudo dnf install kibana
```

2- Générer un jeton d'enrôlement pour Kibana

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```

```
eyJ2ZXI0iI4LjEyLjIiLCJhZHI0I0siMTkyLjE2OC4xLjE5OjkyMDAiXSwiZmdyIjoizjEyZDQyNDRmMDZiYjk3YzdmY2JjOTQ4OThmMmIzNGM4ZDM0ZTViMjliYzVhNzViOT
```

3- Lancer la configuration de Kibana

```
$ sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-setup  
? Enter enrollment token:
```

saisissez le jeton généré précédemment, Après avoir collé le jeton et appuyé sur **Entrée**, Kibana sera configuré avec succès :

```
✓ Kibana configured successfully.
```

```
To start Kibana run:  
bin/kibana
```

4- Démarrer Kibana

```
sudo systemctl daemon-reload; systemctl enable --now kibana
```

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas idéal d'exécuter Kibana sur HTTP. L'utilisation de HTTPS est une option plus sûre. Il est encore mieux de s'assurer que votre session HTTPS dispose d'un certificat SSL valide signé par une autorité de certification officielle (par exemple Letsencrypt, Digicert, GlobalSign, etc.). Nous pouvons configurer cela en utilisant nginx comme proxy et en le dirigeant vers <https://localhost:9200>. Ne vous inquiétez pas, nous vous montrerons comment faire cela dans la prochaine section.

5. Configurer Nginx comme Proxy pour Kibana

- 1- Installer et configurer Nginx

```
sudo dnf install nginx
```

- 2- Créez un fichier `kibana.conf` pour configurer Nginx en tant que proxy pour l'interface utilisateur de Kibana :

```
sudo vim /etc/nginx/conf.d/kibana.conf
```

- 3- Copiez et collez le contenu suivant dans ce fichier :

```
server {
    listen      80;
    listen      [::]:80;
    listen      443 ssl http2;
    listen      [::]:443 ssl http2;
    server_name vml.naijalabs.net;

    ssl_certificate "/etc/letsencrypt/live/naijalabs.net/fullchain.pem";
    ssl_certificate_key "/etc/letsencrypt/live/naijalabs.net/privkey.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;

    proxy_redirect off;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:5601;
    }
}
```

- 4- Démarrer et activer Nginx

```
sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable --now nginx
```

- 5- Autorisez le trafic TCP sur les ports 80 et 443

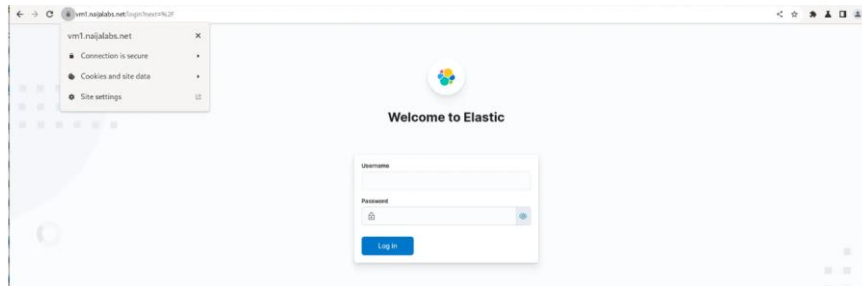
```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp --add-port=443/tcp ; sudo firewall-cmd --reload
```

- 6- permettre les connexions réseau entre Nginx et l'interface utilisateur de Kibana,

```
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1; sudo setsebool -P nis_enabled 1
```

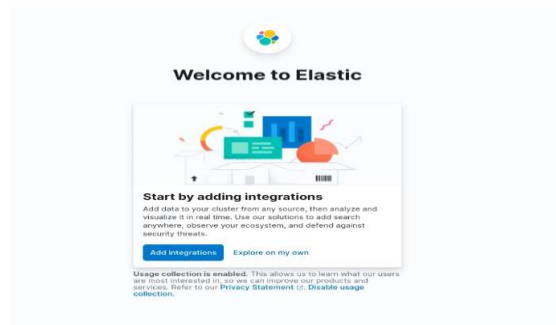
6- Installer la stack ELK sur Centos9 : Lancer Kibana

Lancez l'interface utilisateur Kibana en entrant l'URL suivante : <https://vm1.naijalabs.net>.

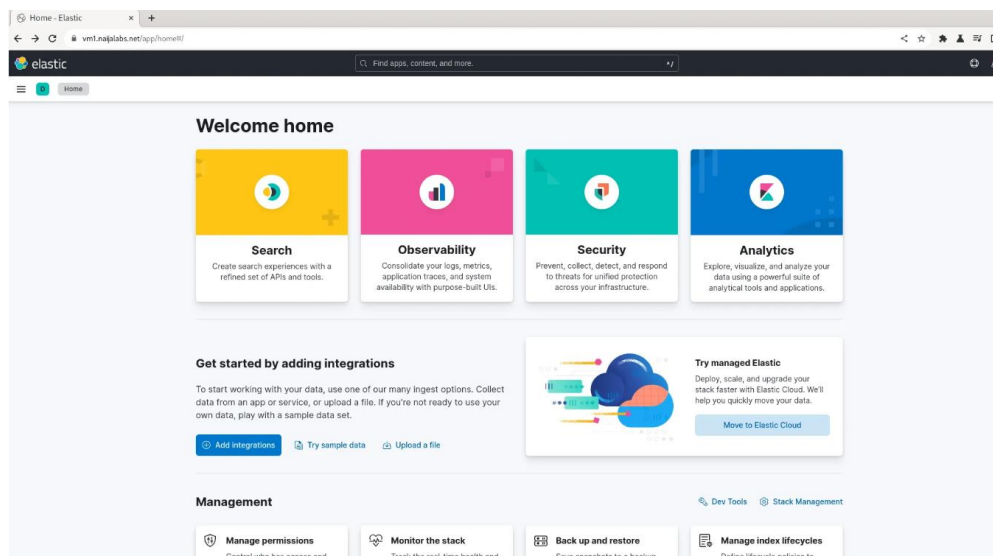


Lancer l'interface Web sécurisée de Kibana via HTTPS

Entrez vos identifiants de connexion fournis plus tôt dans la section d'autoconfiguration de sécurité. Dans notre cas, le nom d'utilisateur est le même : elastic. Le mot de passe (ELASTIC_PASSWORD) sera différent car il est généré aléatoirement à chaque installation d'Elasticsearch.



Page d'accueil d'Elastic : Cliquez sur le lien "Explore on my own" pour être accueilli par la page d'accueil.



7-Installer et configuration Logstash:

6- installer Java 11

```
sudo dnf install java-11-openjdk-devel
```

7- Installer Logstash :

```
sudo dnf install logstash
```

Nous allons configurer Logstash pour filtrer et organiser les messages de log dans un format approprié pour l'ingestion par Elasticsearch. Pour commencer, créons un fichier de configuration nommé varlog.conf dans le répertoire /etc/logstash/conf.d/ :

```
sudo vim /etc/logstash/conf.d/varlog.conf
```

```
input {
  file {
    id => "messages_fedora_38"
    path => "/var/log/messages"
  }
}

filter {
  grok {
    match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp} %{SYSLOGHOST:host} %{WORD:audit}\[%{NUMBER:pid}\]: %{WORD:action}"
    overwrite => [ "message" ]
  }

  mutate {
    remove_field => [ "original", "@version" ]
  }

  kv {
    field_split => " "
  }
  mutate {
    remove_field => [ "message", "event", "host" ]
  }
}
```

```

output {
  stdout {}
  elasticsearch {
    hosts => ["https://192.168.1.19"]
    index => "messages-%{+YYYY.MM.dd}"
    user => "elastic"
    password => "AFc*jf1Yr30W1xYATgCP"
    ssl => true
    cacert => "/etc/logstash/http_ca.crt"
  }
}

```

Cette configuration Logstash permet de traiter les logs système d'une machine Linux (/var/log/messages). Elle commence par lire les logs à l'aide du plugin file. Ensuite, elle analyse et structure ces logs avec le filtre grok, extrait des paires clé-valeur avec le filtre kv, et effectue plusieurs suppressions de champs inutiles via le filtre mutate. Enfin, les événements traités sont envoyés à la fois à la sortie standard (console) et à un cluster Elasticsearch pour les indexer et les stocker de manière sécurisée, en utilisant le chiffrement SSL/TLS et une authentification par utilisateur et mot de passe.

8- Connexion de Logstash à Elasticsearch

On remarque des erreurs dans la sortie des logs car nous devons simplement assurer que le certificat est accessible par Logstash. Copiez le certificat CA dans le répertoire /etc/logstash/. Cela permet à Logstash de communiquer avec Elasticsearch via un chiffrement sécurisé SSL/TLS (HTTPS) :

```
sudo cp /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt /etc/logstash/
```

Vérifier les permissions : Changez les permissions du répertoire /etc/logstash/conf.d pour permettre à Logstash d'accéder à ses fichiers de configuration :

```
sudo chown -Rv :logstash /etc/logstash/conf.d/
```

Démarrer et activer Logstash :

```
sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable --now logstash
```

Redémarrer la machine :

```
sudo systemctl reboot
```

Vérifier l'état de Logstash

```
sudo systemctl status logstash
```

9- Étapes d'installation de Filebeat

- 1- Installation de Filebeat

```
sudo dnf install filebeat
```

- 2- Obtenir l'empreinte du certificat CA d'Elasticsearch

```
sudo openssl x509 -fingerprint -sha256 -in /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
```

- 3- Configurer le fichier Filebeat

Ouvrez le fichier de configuration de Filebeat situé à `/etc/filebeat/filebeat.yml`

```
sudo vim /etc/filebeat/filebeat.yml
```

Dans la section des entrées, changez `enabled: false` à `enabled: true` pour activer la configuration d'entrée.

- 4- Activer le module Elasticsearch de Filebeat

Listez les modules disponibles avec cette commande :

```
sudo filebeat modules list
```

```
Enabled:
Disabled:
activemq
apache
auditd
aws
awsfargate
azure
barracuda
bluecoat
cef
checkpoint
cisco
coredns
crowdstrike
cyberarkpas
cylance
elasticsearch
envoyproxy
f5
fortinet
... output omitted for brevity ...
```

activez le module Elasticsearch :

```
sudo filebeat modules enable elasticsearch
```

5- Configurer les logs Elasticsearch

Ouvrez le fichier de configuration du module Elasticsearch :

Changez `enabled` à `true` pour activer la collecte des journaux du serveur Elasticsearch et décommentez la variable `-var.paths`:

```
# Module: elasticsearch
# Docs: https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/8.12/filebeat-module-elasticsearch.html

- module: elasticsearch
  # Server log
  server:
    enabled: true

  # Set custom paths for the log files. If left empty,
  # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
  var.paths:
    - /var/log/elasticsearch/*.json
    - /var/log/elasticsearch/*_server.json
```

6- Tester la configuration

Vérifiez la configuration de Filebeat

```
cd /etc/filebeat; sudo /usr/share/filebeat/bin/filebeat test config -e
```

7- Installer les configurations dans Kibana

```
sudo filebeat setup -e
```

8- Démarrer et activer le service Filebeat

```
sudo systemctl daemon-reload; sudo systemctl enable --now filebeat
```

9- Vérifier que Filebeat fonctionne

```
sudo systemctl status filebeat
```

10- Naviguer dans la page de Stack Monitoring de Kibana :

1. Accéder à la page de Stack Monitoring dans Kibana

- Une fois que votre pile ELK est installée et que Filebeat a commencé à envoyer des journaux, ouvrez votre interface Kibana.
- Accédez à **Stack Monitoring** en cliquant sur l'icône située dans le coin inférieur gauche de l'écran de Kibana.

2. Sélectionner "Dernières 15 minutes"

- Comme il s'agit de votre première utilisation de la surveillance avec Filebeat, vous devrez probablement ajuster le filtre de temps.
- Cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez **"Dernières 15 minutes"** dans le menu déroulant pour voir les données les plus récentes.

3. Explorer la page "Cluster Overview"

- Une fois que vous êtes sur la page de surveillance de la pile, vous verrez un aperçu de votre cluster avec des graphiques de performance et d'autres informations.
- Dans le tableau de bord, repérez le lien **Logs** sous "**Cluster Overview**". Cliquez dessus pour examiner les journaux générés.

4. Examiner les journaux récents

- Une fois sur la page des journaux, vous verrez la section "**Recent Log Entries**" qui affiche les derniers journaux du serveur envoyés par Filebeat.
- Vous pouvez consulter ces journaux pour vérifier que les données sont bien envoyées à Elasticsearch et disponibles pour la surveillance.

5. Consulter la documentation de surveillance d'Elasticsearch

- Pour approfondir vos connaissances et découvrir des astuces ou des fonctionnalités supplémentaires, consultez la documentation des **Metrics de surveillance Elasticsearch** de Kibana. Cela vous aidera à mieux comprendre les données surveillées et à tirer parti des fonctionnalités avancées de Kibana.

CONCLUSION :

Ce projet a permis de déployer un SOC efficace en utilisant la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) pour la gestion et l'analyse des logs de sécurité. Grâce à la collecte des logs via Filebeat, à leur traitement par Logstash, et à leur visualisation dans Kibana, nous avons créé une solution permettant de détecter et répondre aux incidents en temps réel. En intégrant des mécanismes de sécurisation des hôtes et des règles de corrélation personnalisées, ce SOC offre une surveillance continue et proactive des systèmes d'information, renforçant ainsi la sécurité globale. Ce projet démontre l'importance d'une gestion centralisée pour protéger les actifs numériques.